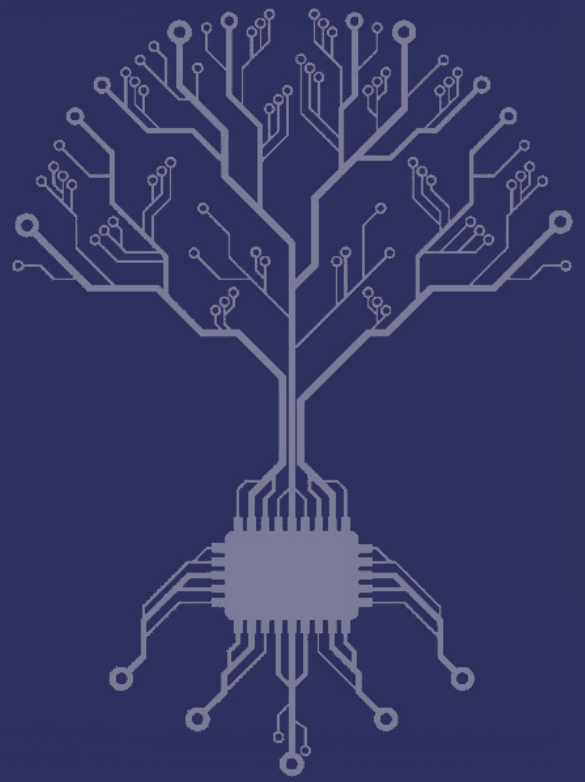
المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰ ⵜⵓⵓⵏⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰ ⵜⵣⵣⵉⵏⵜ

Base de Données (3/3)

Manipulation des données



LMD

Jusqu'ici, on a seulement **interrogé** la base avec SELECT, sans la modifier.

Le **LMD** (Langage de Manipulation des Données) permet de modifier le **contenu** des tables :

- **insérer** des lignes : INSERT ;
- **modifier** des lignes : UPDATE ;
- **supprimer** des lignes : DELETE.

On reprend les relations :

student(*student_id*, *first_name*, *last_name*, *field*, *average*, #*center_code*)

center(*center_code*, *name*, *city*)

Insertion

La commande INSERT INTO ajoute une ou plusieurs lignes à une table.

Syntaxe

INSERT INTO table (colonne1, colonne2, ...) VALUES (valeur1, valeur2, ...) ;

ou bien, si l'on donne une valeur pour chaque colonne, dans l'ordre du schéma :

INSERT INTO table VALUES (valeur1, valeur2, ...) ;

Exemples

- Ajouter le centre *'Omar Al Khayyam'* de Rabat :
  - INSERT INTO center VALUES (*'CP102'*, *'Omar Al Khayyam'*, *'Rabat'*) ;
- Inscrire les étudiantes Fatima Salem (Economics) et Noor Hussein (Mathematics) au centre *'CP102'* :
  - INSERT INTO student (student_id, first_name, last_name, field, average, center_code) VALUES
    (6, *'Fatima'*, *'Salem'*, *'Economics'*, 15.7, *'CP102'*),
    (7, *'Noor'*, *'Hussein'*, *'Mathematics'*, 18.1, *'CP102'*) ;

Points importants :

- Les chaînes de caractères s'écrivent entre apostrophes ; les nombres, sans apostrophes.
- La **clé primaire** doit rester unique : insérer un deuxième étudiant avec student_id $= 1$ est refusé par le SGBD.
- La **clé étrangère** doit faire référence à une ligne existante : le centre *'CP102'* doit être inséré **avant** l'étudiante qui s'y inscrit.
- Une colonne absente de la liste reçoit la valeur NULL (valeur inconnue).

Modification

La commande UPDATE modifie la valeur d'une ou plusieurs colonnes des lignes qui vérifient une condition.

Syntaxe

UPDATE table SET colonne1 = valeur, colonne2 = expression, ...
WHERE condition ;

Exemples

- Transférer l'étudiante numéro 4 au centre $'CP101'$:
  - UPDATE student SET center_code $= 'CP101'$ WHERE student_id $= 4$;
- Ajouter 1 point à la moyenne de tous les étudiants du centre $'CP102'$:
  - UPDATE student SET average $=$ average $+ 1$ WHERE center_code $= 'CP102'$;

Attention

Sans clause WHERE, la modification s'applique à **toutes** les lignes de la table :

UPDATE student SET average = 0 ;

met la moyenne de tous les étudiants à 0.

Pour vérifier les lignes concernées avant de les modifier, on peut d'abord exécuter un SELECT avec la même condition WHERE.

Suppression

La commande DELETE supprime les lignes d'une table qui vérifient une condition.

Syntaxe

DELETE FROM table WHERE condition ;

Exemples

- Supprimer l'étudiant numéro 8 :
  - DELETE FROM student WHERE student_id = 8 ;
- Supprimer les étudiants dont la moyenne est inférieure à 10 :
  - DELETE FROM student WHERE average < 10 ;

Attention

Sans clause WHERE, **toutes** les lignes sont supprimées :

DELETE FROM student ;

vide la table student ; la table elle-même (sa structure) est conservée.

Pour vérifier les lignes concernées avant de les supprimer, on peut d'abord exécuter un SELECT avec la même condition WHERE.